Сергей: 0:00–1:15

Elades. Твоя доля доклада: 25 %. Закончи текст к 1:10: оставь запас на передачу слова или завершение. Окно включает этот запас; держи перед собой таймер. Реальную скорость проверяем репетицией.

Слайд 1 · 0:00–0:12

Здравствуйте! Мы команда Elades из Экономического лицея. Мы сделали сервис, который предлагает варианты подключения новых зданий к тепловым сетям. Покажем, как он работает.

Слайд 2 · 0:12–1:15

При подключении здания важно не просто провести короткую линию. Нужно обойти препятствия, выбрать место присоединения и учесть общий расход нескольких зданий. Наш сервис получает файл с картой существующей сети, зданиями и ограничениями. На выходе инженер получает варианты трасс с диаметрами, стоимостью и объяснениями. На конкурсном наборе подключены все семнадцать точек. Лучший найденный вариант — около одного километра восьмисот сорока шести метров и двухсот семидесяти четырёх миллионов рублей по модели задания. Это предварительная трассировка для сравнения решений. На карте можно открыть участок и увидеть его параметры. Мы сохранили и строгий режим для сравнения правил. Данила объяснит, как строится сеть.

Говори своими словами, сохраняя смысл. Не добавляй обещаний глобального оптимума, расчёта всей Москвы или реального резерва сети. На вопрос вне своей роли передай слово.

Данила: 1:15–2:30

Elades. Твоя доля доклада: 25 %. Закончи текст к 2:25: оставь запас на передачу слова или завершение. Окно включает этот запас; держи перед собой таймер. Реальную скорость проверяем репетицией.

Слайд 3 · 1:15–2:00

Алгоритм работает в метрах. Мы переводим координаты карты в систему, указанную в задании. Затем расширяем препятствия на обязательный отступ и половину ширины пары труб. Между доступными точками строим граф и ищем пути алгоритмом A*. Он выбирает перспективные продолжения с учётом стоимости, длины и поворотов. Новые здания могут пользоваться общей магистралью. Поэтому после добавления каждой ветки мы заново суммируем расходы и подбираем диаметры по таблице задания. Повороты проверяем и на трассе, и в камерах.

Слайд 4 · 2:00–2:30

Сервис работает на Java. PostgreSQL хранит сведения о заданиях. Файл загружается через интерфейс или API, расчёт выполняется в очереди, готовый GeoJSON можно скачать. Два отдельных проверяющих инструмента заново проверяют геометрию, расходы и стоимость результата. Запуск и сохранность задания после перезапуска проверены в Docker. Андрей покажет результат.

Говори своими словами, сохраняя смысл. Не добавляй обещаний глобального оптимума, расчёта всей Москвы или реального резерва сети. На вопрос вне своей роли передай слово.

Андрей: 2:30–5:00

Elades. Твоя доля доклада: 50 %. Закончи текст к 4:50: оставь запас на передачу слова или завершение. Окно включает этот запас; держи перед собой таймер. Реальную скорость проверяем репетицией.

Слайд 5 · 2:30–3:35

На карте основной вариант. У него четыре присоединения к существующей сети и десять камер разветвления. Общие участки обслуживают несколько зданий, поэтому мы не тянем отдельную трубу к каждому потребителю. После обратной связи экспертов мы выровняли часть трасс вдоль застройки и отдельно проверили сложные вводы. У точек два и десять ближайший выход закрыт другим крылом того же здания с учётом отступа. По официальному разъяснению пятнадцать выбрали другой короткий прямой ввод через внешнюю границу. У точки пять используем ближайшую внешнюю стену, а не стену двора. Во всех случаях остальные препятствия и отступы продолжают действовать. Подключение подтверждено путём по графу до существующей сети, а не только картинкой.

Слайд 6 · 3:35–4:30

Мы показываем два разных решения. В первом четыре присоединения. Во втором одно присоединение, но сеть длиннее и дороже. Для ранжирования используем формулу задания: семьдесят процентов нормированной стоимости и тридцать процентов нормированной длины. У первого варианта показатель около тринадцати целых двух десятых. Это показатель сравнения вариантов. Отдельно мы добавили в копию набора реальные дороги OpenStreetMap. Здесь сервис учитывает специальные пересечения и их удорожание. Этот сценарий проверяет работу с дополнительными ограничениями. Сравнивать его численно с исходным набором как улучшение было бы некорректно.

Слайд 7 · 4:30–5:00

Сегодня сервис помогает получить и проверить предварительные варианты трассировки. Давления и реальный резерв существующей сети мы не рассчитываем: для этого нужны дополнительные исходные данные. Следующие шаги — проверка на больших городских наборах, режим с глубиной и интеграция с городской ГИС. Спасибо! Готовы ответить на вопросы.

Говори своими словами, сохраняя смысл. Не добавляй обещаний глобального оптимума, расчёта всей Москвы или реального резерва сети. На вопрос вне своей роли передай слово.